COURS 3

Fonctions sinus et cosinus

50 min

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

I. La fonction sinus

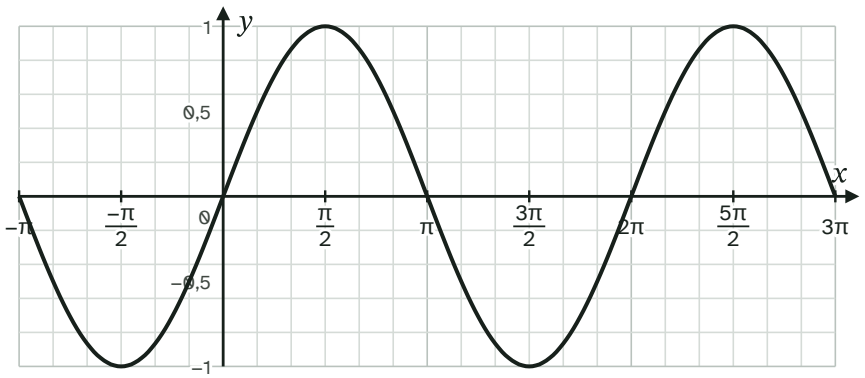
DÉFINITION · FONCTION SINUS

La **fonction sinus** est la fonction qui, à tout nombre réel x, associe $\sin x$.

Sa courbe représentative s'obtient **point par point**, en reportant l'ordonnée du point image de x sur le cercle trigonométrique. Cette courbe est appelée **une sinusoïde**.

EXEMPLE 8

La tension délivrée par le générateur d'un poste de soudage est alternative. Sur l'oscilloscope, elle est modélisée (en unités de tension) par la fonction sinus, où x est l'angle de rotation de l'alternateur en radians.



1. Quelle est la valeur maximale de la fonction sinus ? Pour quelle valeur de x de $[0\,;2\pi]$ est-elle atteinte ? APP

   1, pour $x = \frac{\pi}{2}$.

2. Pour quelles valeurs de x de $[0\,;2\pi]$ a-t-on $\sin x = 0$? APP

   $x = 0$, $x = \pi$ et $x = 2\pi$.

3. Sur quel intervalle de $[0\,;2\pi]$ la fonction sinus est-elle négative ? ANA

   Sur $[\pi\,;2\pi]$.

4. Pour quelles valeurs de x de l'intervalle $[0\,;2\pi]$ la tension est-elle égale à 0,5 ? ANA

   $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$.

II. Périodicité

PROPRIÉTÉ · PÉRIODICITÉ

Pour tout réel x, $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ et $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

On dit que les fonctions sinus et cosinus sont **périodiques de période 2π** : leur courbe se reproduit **identique tous les 2π**.

COURS 3

Fonctions sinus et cosinus

50 min

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

EXEMPLE 9



Le galet d'une rouleuse tourne de $\frac{13\pi}{6}$ radians pendant le cintrage d'une virole. La hauteur d'un repère tracé sur son bord est égale à $\sin x$ (en dm).

1 Écris $\frac{13\pi}{6}$ sous la forme $x + 2\pi$, avec x compris entre 0 et 2π. RÉA

$$\frac{13\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi$$

2 Déduis-en la valeur exacte de $\sin \frac{13\pi}{6}$. ANA

$$\sin \frac{13\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

III. La fonction cosinus

PROPRIÉTÉ · COURBE DE LA FONCTION COSINUS

Pour tout réel x, $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

La courbe de la fonction cosinus s'obtient à partir de celle de la fonction sinus par **une translation de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche**.

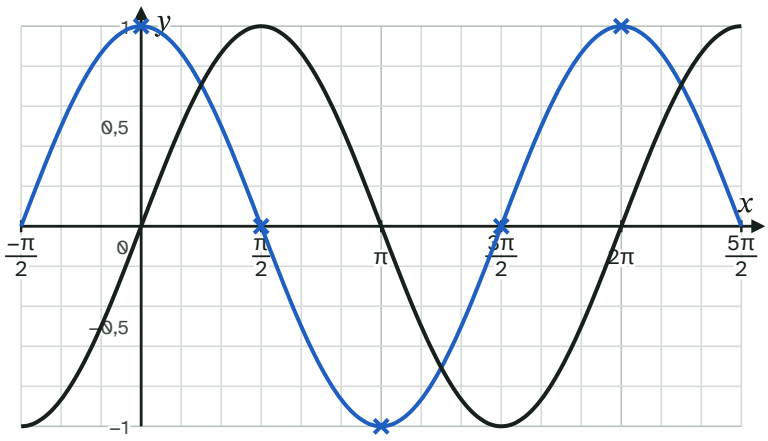
Fonctions sinus et cosinus

Objectif : construire et exploiter les courbes des fonctions sinus et cosinus.

50 min

EXEMPLE 10

Un technicien observe à l'oscilloscope deux tensions de même forme, décalées l'une par rapport à l'autre : la première suit la courbe du sinus, la seconde celle du cosinus.



1 À l'aide de la relation $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, complète : la courbe du cosinus s'obtient en faisant glisser celle du sinus de ... vers la ... APP

de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche.

2 Trace la courbe de la fonction cosinus dans le repère ci-dessus. RÉA

3 Vérifie sur la courbe la valeur de $\cos 0$ et celle de $\cos \pi$. VAL

$\cos 0 = 1$ et $\cos \pi = -1$